

# Durvalumab

De la diana molecular al paciente

**DURVALUMAB · LÁMINA 3 DE 6 · MECANISMO DE ACCIÓN**

### Cómo actúa durvalumab

Anticuerpo IgG1k humano que se une a PD-L1 y le impide unirse a PD-1 y a CD80.

**Durvalumab ocupa el sitio de PD-1**

PD-L1 (verde) + PD-1 (salmón)  
PDB 4ZQK

PD-L1 (verde) + Fab de durvalumab (azul)  
PDB 5X8M

**Misma cara de PD-L1**

11 de los 18 aminoácidos de PD-L1 que tocan PD-1 también los toca durvalumab: PD-1 ya no cabe.

**IgG1k humana anti-PD-L1**

- Bloquea PD-L1 frente a PD-1 y frente a CD80.
- Fc modificado: no induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA).
- No actúa sobre PD-L2 (anti-PD-1 sí lo bloquea).

**En la sinapsis**

**1 Bloquea PD-L1-PD-1**  
SHP-2 no se activa: el TCR sigue enviando su señal.

**2 Bloquea PD-L1-CD80**  
se retira el segundo freno de PD-L1.

**3 El linfocito ataca**  
libera perforina y granzimas: apoptosis del tumor.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 4ZQK, 5X8M (CC0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DATOS VERIFICADOS EN

- Ficha técnica AEMPS (CIMA)
- Ficha técnica FDA
- UniProt
- NCI Thesaurus
- Reactome
- PubMed / Europe PMC
- RCSB PDB
- openFDA

DIRIGIDO A  
Estudiantes de farmacia

CONTENIDO  
6 láminas · ficha del mecanismo

FECHA  
1 de octubre de 2026

# Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha del mecanismo con la fuente de cada dato.

## LÁMINAS

|   |                                                                |   |
|---|----------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Puntos de control: los frenos del linfocito T                  | 3 |
| 2 | Cómo PD-L1 frena al linfocito T que reconoce el tumor          | 4 |
| 3 | Cómo actúa durvalumab                                          | 5 |
| 4 | Del mecanismo al paciente                                      | 6 |
| 5 | Indicaciones aprobadas: de la enfermedad avanzada a la cirugía | 7 |
| 6 | Del ensayo a la práctica: valor y vida real                    | 8 |

## FICHA DEL MECANISMO

|    |                                                          |    |
|----|----------------------------------------------------------|----|
| 01 | Puntos clave                                             | 9  |
| 02 | Recorrido de las láminas                                 | 9  |
| 03 | Farmacocinética e interacciones                          | 10 |
| 04 | Efectos adversos                                         | 11 |
| 05 | Indicaciones                                             | 11 |
| 06 | Indicaciones aprobadas por la FDA: evolución y novedades | 11 |
| 07 | Del ensayo a la práctica: valor y vida real              | 12 |
| 08 | Error frecuente                                          | 13 |
| 09 | Pregunta de autoevaluación                               | 13 |
| 10 | Simplificaciones de las láminas                          | 13 |
| 11 | Glosario                                                 | 14 |
| 12 | Fuentes                                                  | 14 |
| 13 | No verificado                                            | 15 |

## FUENTES CONSULTADAS

[Ficha técnica AEMPS \(CIMA\)](#)
[Ficha técnica FDA](#)
[UniProt](#)
[NCI Thesaurus](#)
[Reactome](#)
[PubMed / Europe PMC](#)
[RCSB PDB](#)
[openFDA](#)

DURVALUMAB · LÁMINA 1 DE 6 · CONTEXTO

## Puntos de control: los frenos del linfocito T

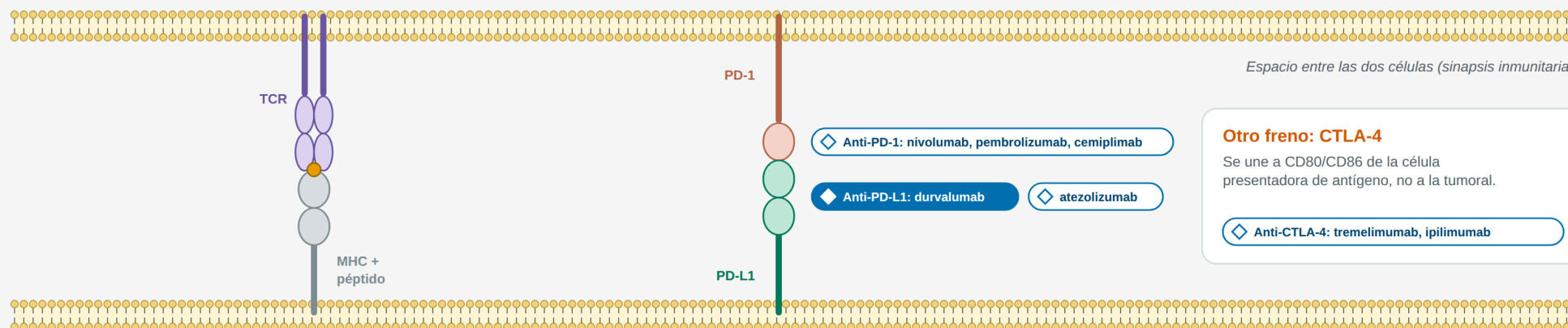
Los inhibidores de puntos de control no matan células: quitan frenos a la respuesta inmunitaria.



Linfocito T citotóxico  
citoplasma

1 · Reconoce el tumor  
(señal de activación)

2 · Freno PD-1 / PD-L1  
(apaga al linfocito)



Célula tumoral  
citoplasma

### Idea clave

Durvalumab no ataca al tumor: bloquea PD-L1, la señal con la que el tumor «apaga» al linfocito T que ya lo había reconocido.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

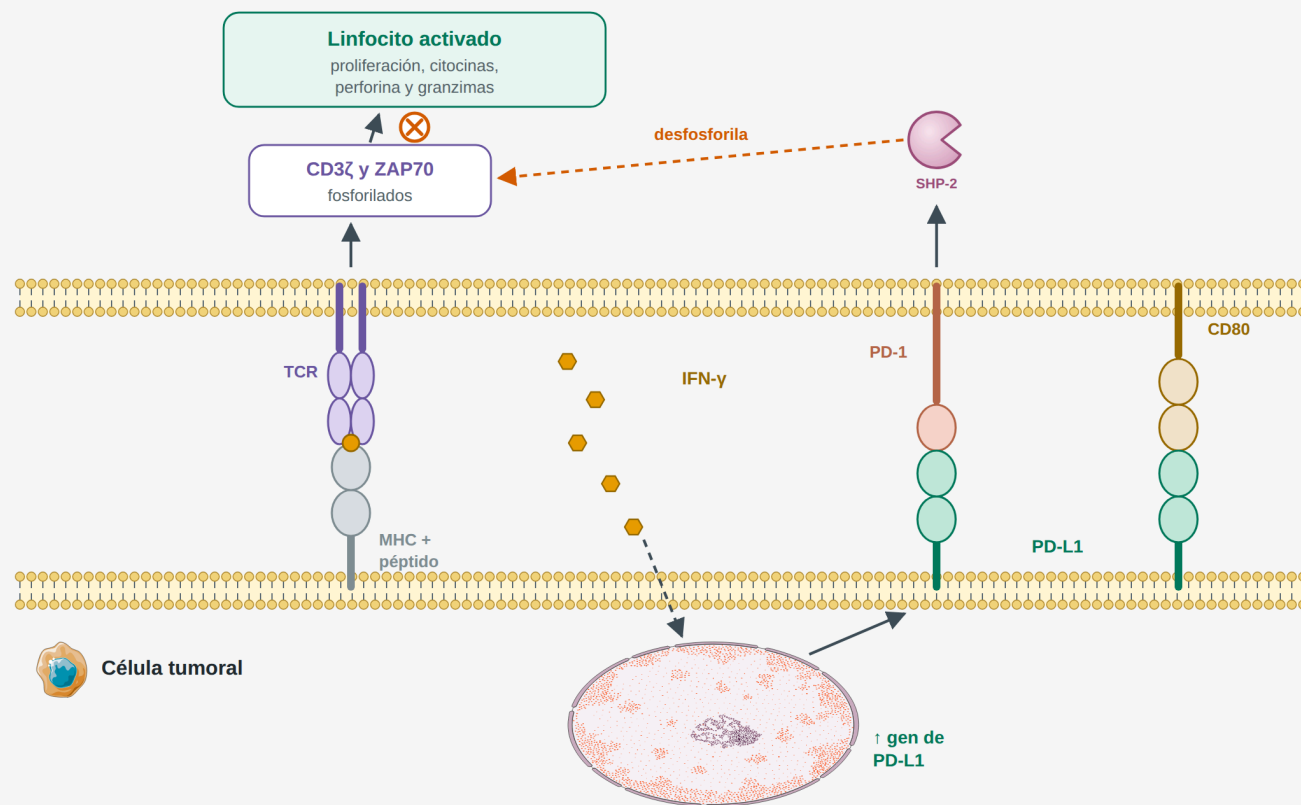
DURVALUMAB · LÁMINA 2 DE 6 · FISIOLÓGIA NORMAL

## Cómo PD-L1 frena al linfocito T que reconoce el tumor

PD-L1 es una respuesta adaptativa del tumor: aparece cuando el linfocito ya lo está atacando.



Linfocito T citotóxico



### 1 Reconoce el antígeno

El TCR se une al MHC con un péptido tumoral y se activa.

### 2 Libera IFN-γ

y el tumor responde fabricando más PD-L1 en su membrana.

### 3 PD-L1 se une a PD-1

y también a CD80 (B7.1).

### 4 PD-1 recluta SHP-2

que desfosforila CD3ζ y ZAP70: se corta la señal del TCR.

### 5 Linfocito «agotado»

↓ citotoxicidad, proliferación y citocinas: el tumor escapa.

En tejidos sanos, este freno evita la autoinmunidad (tolerancia).

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

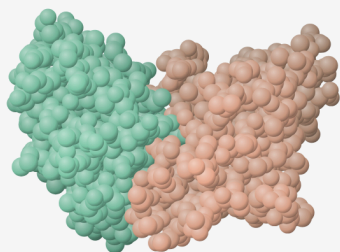
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DURVALUMAB · LÁMINA 3 DE 6 · MECANISMO DE ACCIÓN

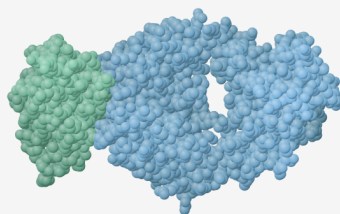
## Cómo actúa durvalumab

Anticuerpo IgG1k humano que se une a PD-L1 y le impide unirse a PD-1 y a CD80.

### Durvalumab ocupa el sitio de PD-1



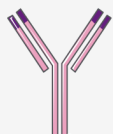
PD-L1 (verde) + PD-1 (salmón)  
PDB 4ZQK



PD-L1 (verde) + Fab de durvalumab (azul)  
PDB 5X8M

#### Misma cara de PD-L1

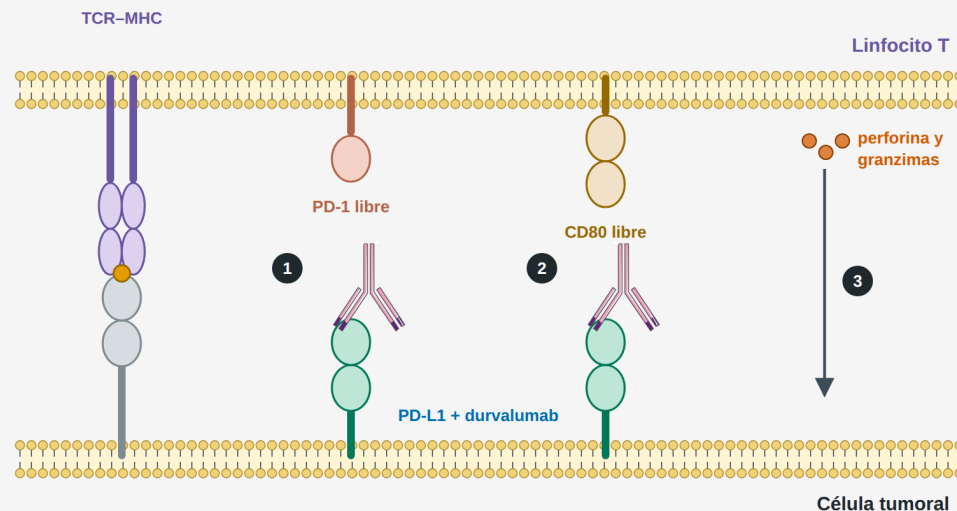
11 de los 18 aminoácidos de PD-L1 que tocan PD-1 también los toca durvalumab: PD-1 ya no cabe.



#### IgG1k humana anti-PD-L1

- Bloquea PD-L1 frente a PD-1 y frente a CD80.
- Fc modificado: no induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA).
- No actúa sobre PD-L2 (anti-PD-1 sí lo bloquea).

### En la sinapsis



#### 1 Bloquea PD-L1-PD-1

SHP-2 no se activa: el TCR sigue enviando su señal.

#### 2 Bloquea PD-L1-CD80

se retira el segundo freno de PD-L1.

#### 3 El linfocito ataca

libera perforina y granzimas: apoptosis del tumor.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PDB 4ZQK, 5X8M (CCO).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

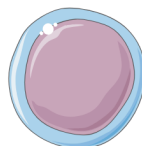
DURVALUMAB · LÁMINA 4 DE 6 · APLICACIÓN CLÍNICA

## Del mecanismo al paciente

Qué significa quitar el freno PD-L1: eficacia, farmacocinética de un anticuerpo y efectos inmunomediados.

### Efecto terapéutico

- Reactiva linfocitos T que ya reconocían el tumor:  
↑ activación y respuesta antitumoral.
- No mata por sí mismo: en modelos animales, su efecto desaparece sin linfocitos T.
- Solo o combinado (quimioterapia, tremelimumab, olaparib, BCG) en pulmón, vías biliares, hígado, endometrio, vejiga y estómago.



### Error frecuente

«Durvalumab es quimioterapia: ataca al tumor.»  
Falso: no es citotóxico ni induce CCDA; quita un freno al linfocito T. Por eso sus efectos adversos típicos son inflamatorios (inmunomediados), no los de la quimioterapia.

Para pensar: ¿por qué se evitan los corticoides antes de empezar, pero se usan para tratar sus efectos adversos?

### Farmacocinética e interacciones

- Perfusión intravenosa de 1 hora; p. ej., 1 500 mg cada 4 semanas o 10 mg/kg cada 2 semanas.
- Vss 5,6 L; semivida ~18 días; estado estacionario a las ~16 semanas.
- Se elimina por catabolismo proteico y unión a su diana, no por CYP: sin interacciones metabólicas.
- Antes de iniciar, evitar corticoides sistémicos (> 10 mg/día de prednisona) e inmunosupresores.

### Efectos adversos

- ⚠ Inmunomediados, en cualquier órgano: neumonitis, colitis, hepatitis, tiroides, suprarrenal, diabetes tipo 1, nefritis, piel, miocarditis (puede ser mortal).
- Más frecuentes en monoterapia: tos (18 %), diarrea (15 %), erupción (15 %), hipotiroidismo (12 %).
- Manejo: suspender y corticoides según el grado.
- Embarazo: puede causar daño fetal; anticoncepción hasta 3 meses tras la última dosis.

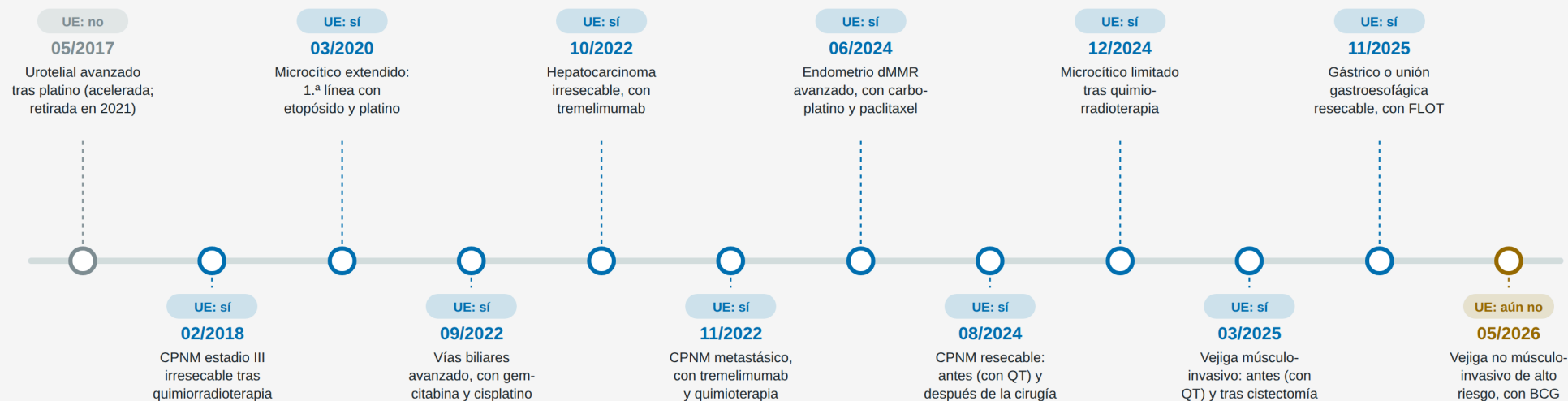
Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). PMID 25943534.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DURVALUMAB · LÁMINA 5 DE 6 · INDICACIONES

## Indicaciones aprobadas: de la enfermedad avanzada a la cirugía

Aprobaciones de la FDA (Drugs@FDA, BLA 761069) en orden cronológico y si constan en la ficha europea (CIMA 4.1).



← Al principio: enfermedad avanzada ya tratada

Ahora: primera línea y tratamiento alrededor de la cirugía →

## Diferencias con la UE

Solo en la UE: hepatocarcinoma en monoterapia y endometrio pMMR con olaparib. CPNM estadio III: en la UE, solo si PD-L1  $\geq 1\%$ . Solo en la FDA (05/2026): vejiga no músculo-invasivo.

## Cómo leer esta lámina

La FDA y la EMA aprueban por separado y en fechas distintas.  
«UE: aún no» = no figura en la ficha de CIMA consultada.  
En Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Drugs@FDA.

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

DURVALUMAB · LÁMINA 6 DE 6 · VALOR Y VIDA REAL

# Del ensayo a la práctica: valor y vida real

Qué dicen las evaluaciones económicas y los estudios en la práctica clínica, con prioridad para Latinoamérica.

## ¿Vale lo que cuesta? · Farmacoeconomía

### Chile: impacto presupuestario (CPNM estadio III)

Sistema público: de US\$ 1,27 millones el primer año a US\$ 8,5 millones el quinto, con ahorros parciales en otros gastos.

Modelo de supervivencia particionada · PMID 39058755, 2024

### Brasil y otros 3 países: ¿costo-efectivo?

Brasil: US\$ 141 146 por AVAC frente a un umbral de US\$ 22 251; no fue costo-efectivo a ese precio (tampoco en EE. UU.).

Modelo de Markov con datos de PACIFIC · PMID 38814640, 2024

### Reino Unido (NICE): CPNM estadio III

Recomendado si PD-L1 ≥ 1 %, con acuerdo comercial (descuento confidencial). Precio de lista: £2 466 por vial de 500 mg.

NICE TA798, 2022

### Reino Unido (NICE): vías biliares, con quimioterapia

Costo-efectividad estimada entre £20 000 y £30 000 por AVAC (con ponderación por gravedad); recomendado con descuento.

NICE TA944, 2024

## ¿Funciona igual fuera del ensayo? · Vida real

### Brasil (LACOG 0120): 31 pacientes, CPNM estadio III

Supervivencia global mediana de 34,9 meses, similar a PACIFIC; supervivencia libre de progresión menor (9,9 meses).

Programa de acceso expandido, 7 centros · PMID 39813498, 2025

### Internacional (PACIFIC-R): 1 153 pacientes

A 5 años, el 49,2 % seguía vivo; supervivencia global mediana de 59 meses.

Cohorte observacional retrospectiva · PMID 41643268, 2026

### Cómo leer estos datos

- Precio, umbral y comparador cambian con el país y el año.
- Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas: confirman o matizan los ensayos, no los sustituyen.
- AVAC: año de vida ajustado por calidad; la razón de costo-efectividad compara el costo extra con los AVAC ganados.

Fuentes: ficha técnica de Imfinzi (CIMA-AEMPS); FDA (Imfinzi, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab, ipilimumab); UniProt Q9NZQ7, Q15116; Reactome R-HSA-389948. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión farmacológica

FICHA DEL MECANISMO

# Durvalumab

## 01 Puntos clave

- 1 Tipo de fármaco:** anticuerpo monoclonal completamente humano de tipo IgG1k dirigido contra PD-L1 (ligando 1 de muerte programada). Grupo ATC L01FF03, inhibidores de PD-1/PD-L1.  
[CIMA, Imfinzi 5.1](#)
- 2 Diana:** PD-L1 (gen *CD274*), proteína de membrana que, al unirse al receptor inhibidor PD-1 del linfocito T, limita su respuesta. Los tumores aprovechan esta vía para escapar del sistema inmunitario. [UniProt Q9NZQ7](#)
- 3 Mecanismo:** durvalumab se une a PD-L1 y bloquea de manera selectiva su interacción con PD-1 y con CD80 (B7.1). Así se libera el freno y aumenta la activación de los linfocitos T.  
[CIMA 5.1; FDA 12.1](#)
- 4 No es citotóxico:** no induce citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA); su región Fc se modificó para evitarla. En un modelo animal, su actividad antitumoral dependía por completo de la presencia de linfocitos T. [CIMA 5.1; PMID 25943534](#)
- 5 Estructura:** en los cristales, durvalumab ocupa en PD-L1 casi el mismo sitio que PD-1.  
[PDB 5X8M y 4ZQK; PMID 28717238](#)

## 02 Recorrido de las láminas

**1. Puntos de control.** El linfocito T reconoce el tumor cuando su receptor (TCR) se une a un péptido tumoral presentado por el MHC. Los puntos de control son frenos de esa respuesta.

[Reactome R-HSA-389948](#)

| FÁRMACO                              | DIANA  | QUÉ BLOQUEA                 | FUENTE             |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|
| Durvalumab                           | PD-L1  | PD-L1 frente a PD-1 y CD80  | CIMA 5.1; FDA 12.1 |
| Atezolizumab                         | PD-L1  | PD-L1 frente a PD-1 y B7.1  | FDA 12.1           |
| Nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab | PD-1   | PD-1 frente a PD-L1 y PD-L2 | FDA 12.1           |
| Tremelimumab, ipilimumab             | CTLA-4 | CTLA-4 frente a CD80 y CD86 | FDA 12.1           |

**2. Fisiología normal.** La secuencia del freno:

1. El TCR reconoce el antígeno y el linfocito se activa: se fosforilan CD3ζ y ZAP70.

2. El linfocito activado libera IFN- $\gamma$ . Esta señal inflamatoria induce PD-L1 en las células tumorales y en las células inmunitarias del tumor. [CIMA 5.1](#)
3. PD-L1 se une a PD-1 y a CD80. [CIMA 5.1](#)
4. PD-1 se fosforila y recluta la fosfatasa SHP-2 (PTPN11), que desfosforila CD3 $\zeta$ , ZAP70 y PKC $\theta$ . Así se corta la señal del TCR. [UniProt Q15116](#); [Reactome R-HSA-389948](#)
5. Bajan la actividad citotóxica, la proliferación y la producción de citocinas. El linfocito queda «agotado» y el tumor escapa. [CIMA 5.1](#); [UniProt Q15116](#)

En condiciones normales, esta vía mantiene la tolerancia a lo propio, es decir, evita la autoinmunidad.

[UniProt Q9NZQ7, Q15116](#)

**3. Con durvalumab.** La lámina compara dos estructuras reales:

- **PDB 4ZQK:** PD-L1 humano unido a PD-1. [PMID 26602187](#)
- **PDB 5X8M:** PD-L1 unido al Fab de durvalumab. [PMID 28717238](#)

Medimos los contactos a menos de 4,5 Å en ambas estructuras. PD-1 toca 18 aminoácidos de PD-L1, y durvalumab toca 11 de esos mismos 18: los dos usan la misma cara de PD-L1. Con PD-L1 ocupado:

1. PD-1 queda libre y no recluta SHP-2.
2. CD80 también queda libre.
3. El linfocito sigue activo y destruye la célula tumoral con perforina y granzimas.

[CIMA 5.1](#); [FDA 12.1](#)

## 03 Farmacocinética e interacciones

[CIMA 4.2, 4.5, 5.2](#)

- **Administración:** perfusión intravenosa de 1 hora; la pauta depende de la indicación (p. ej., 1 500 mg cada 4 semanas o 10 mg/kg cada 2 semanas). La ficha no prevé diferencias clínicamente significativas de eficacia ni de seguridad entre 10 mg/kg cada 2 semanas, 1 120 mg cada 3 semanas y 1 500 mg cada 4 semanas.
- **Linealidad:** farmacocinética no lineal por debajo de 3 mg/kg y lineal a partir de 3 mg/kg.
- **Exposición:** el estado estacionario se alcanza hacia las 16 semanas.
- **Parámetros:** volumen de distribución en estado estacionario de 5,64 L y aclaramiento de 8,16 ml/h el día 365 (disminuye con el tiempo). La semivida terminal es de unos 18 días.
- **Eliminación:** catabolismo proteico por el sistema reticuloendotelial y disposición mediada por la diana. No se esperan interacciones metabólicas, y no se hallaron interacciones farmacocinéticas relevantes con quimioterapia, tremelimumab ni olaparib.
- **Corticoides:** antes de iniciar no se recomiendan corticoides sistémicos (salvo dosis fisiológicas de 10 mg/día de prednisona o menos) ni inmunosupresores, porque pueden interferir con su eficacia. Después de iniciar sí se usan para tratar las reacciones inmunomediadas.
- **Insuficiencia renal o hepática leve o moderada:** sin efecto clínicamente significativo.
- **Inmunogenicidad:** el 2,7 % de los pacientes en monoterapia desarrolló anticuerpos contra el fármaco, sin efecto clínicamente relevante. [CIMA 4.8](#)

## 04 Efectos adversos

CIMA 4.4, 4.6, 4.8

- **Inmunomediados**, en cualquier órgano, porque se libera un freno que también protege los tejidos sanos:
  - Neumonitis, hepatitis y colitis.
  - Endocrinopatías: hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1 e hipofisitis.
  - Nefritis, erupción y miocarditis, que puede ser mortal.
  - **Manejo:** suspender el tratamiento y dar corticoides según el grado.
- **Más frecuentes en monoterapia** (4 642 pacientes): tos (18,1 %), diarrea (15,1 %), erupción (15,0 %), pirexia (12,5 %), artralgia (12,4 %) e hipotiroidismo (11,6 %). El tratamiento se suspendió por reacciones adversas en el 3,9 % de los pacientes.
- **Embarazo:** puede causar daño fetal; la vía PD-1/PD-L1 mantiene la tolerancia materna al feto. Se deben usar anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y al menos 3 meses después de la última dosis.

## 05 Indicaciones

CIMA 4.1

En adultos:

- **Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM):**
  - Resecable de alto riesgo, antes y después de la cirugía.
  - Estadío III irresecable sin progresión tras quimiorradioterapia, si PD-L1  $\geq 1$  %.
  - Metastásico, con tremelimumab y quimioterapia.
- **Cáncer de pulmón microcítico:**
  - Estadío limitado, tras quimiorradioterapia.
  - Estadío extendido, en primera línea con etopósido y platino.
- **Cáncer de vías biliares**, con gemcitabina y cisplatino.
- **Carcinoma hepatocelular**, en monoterapia o con tremelimumab.
- **Cáncer de endometrio**, con carboplatino y paclitaxel; después, mantenimiento solo (dMMR) o con olaparib (pMMR).
- **Cáncer de vejiga músculo-invasivo**, antes y después de la cistectomía.
- **Adenocarcinoma gástrico o de la unión gastroesofágica**, antes y después de la cirugía, con FLOT.

## 06 Indicaciones aprobadas por la FDA: evolución y novedades

Drugs@FDA, BLA 761069, cartas de aprobación; ficha de la FDA del 31/08/2026

| FECHA (FDA) | INDICACIÓN APROBADA                                                  | ¿EN LA FICHA DE CIMA?                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 01/05/2017  | Carcinoma urotelial avanzado tras platino (aprobación acelerada)     | No; retirada por la FDA el 19/02/2021 |
| 16/02/2018  | CPNM estadio III irresecable sin progresión tras quimiorradioterapia | Sí (en la UE, solo con PD-L1 ≥ 1 %)   |
| 27/03/2020  | Microcítico extendido, primera línea con etopósido y platino         | Sí                                    |
| 02/09/2022  | Vías biliares, con gemcitabina y cisplatino                          | Sí                                    |
| 21/10/2022  | Hepatocarcinoma irresecable, con tremelimumab                        | Sí                                    |
| 10/11/2022  | CPNM metastásico, con tremelimumab y quimioterapia                   | Sí                                    |
| 14/06/2024  | Endometrio dMMR avanzado o recurrente, con carboplatino y paclitaxel | Sí                                    |
| 15/08/2024  | CPNM resecable: neoadyuvante con quimioterapia y adyuvante           | Sí                                    |
| 04/12/2024  | Microcítico limitado tras quimiorradioterapia                        | Sí                                    |
| 28/03/2025  | Vejiga músculo-invasivo: neoadyuvante con quimioterapia y adyuvante  | Sí                                    |
| 25/11/2025  | Gástrico o de la unión gastroesofágica resecable, con FLOT           | Sí                                    |
| 28/05/2026  | Vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo sin BCG previo, con BCG    | No                                    |

**Diferencias en sentido inverso:** la UE aprueba dos usos que la ficha de la FDA no incluye: el hepatocarcinoma en monoterapia y el cáncer de endometrio pMMR con olaparib.

**Mensaje para el estudiante:** en nueve años, las indicaciones pasaron de la enfermedad avanzada ya tratada a la primera línea y al tratamiento alrededor de la cirugía. La FDA y la EMA aprueban por separado; en Costa Rica rige el registro sanitario nacional.

## 07 Del ensayo a la práctica: valor y vida real

Prioridad para Latinoamérica. Los estudios observacionales muestran asociaciones, no causas.

### Farmacoeconomía

- **Chile (2024):** análisis de impacto presupuestario de durvalumab de consolidación en CPNM estadio III. En el sistema público, el costo pasaría de USD 1,27 millones el primer año a 8,5 millones el quinto, con ahorros parciales en seguimiento, efectos adversos y final de vida. Los autores piden un análisis completo de costo-efectividad. [PMID 39058755](#)
- **Brasil, Estados Unidos, Singapur y España (2024):** modelo de Markov con datos de PACIFIC, en USD. La razón de costo-efectividad incremental fue de USD 141 146 por AVAC en Brasil, frente a un umbral de USD 22 251, y de USD 228 788 en Estados Unidos. A los precios usados, no fue costo-efectivo en ninguno de los cuatro países. [PMID 38814640](#)

- **Reino Unido, NICE TA798 (2022):** recomendado en CPNM estadio III con PD-L1  $\geq 1\%$  tras quimiorradioterapia concurrente, con un acuerdo comercial (descuento confidencial). El precio de lista es de £2 466 por vial de 500 mg.
- **Reino Unido, NICE TA944 (2024):** en vías biliares, con gemcitabina y cisplatino, el comité estimó entre £20 000 y £30 000 por AVAC, con ponderación por gravedad. Recomendado con acuerdo comercial.

#### Vida real

- **Brasil, LACOG 0120 (2025):** 31 pacientes con CPNM estadio III de 7 centros, tratados en un programa de acceso expandido. La supervivencia libre de progresión mediana fue de 9,9 meses y la supervivencia global mediana de 34,9 meses. Hubo neumonitis en el 12,9 % y no aparecieron problemas de seguridad nuevos. [PMID 39813498](#)
- **PACIFIC-R, internacional (2026):** cohorte observacional retrospectiva de 1 153 pacientes. La supervivencia libre de progresión en vida real tuvo una mediana de 24,3 meses y la supervivencia global de 59,0 meses; a 5 años, el 49,2 % seguía vivo. [PMID 41643268](#)

## 08 Error frecuente

«Durvalumab es una quimioterapia que ataca al tumor». **Falso.** No es citotóxico ni induce CCDA: bloquea PD-L1 y deja que los linfocitos T del propio paciente actúen. Por eso sus efectos adversos característicos son inflamatorios e inmunomediados (neumonitis, colitis, tiroiditis), no la toxicidad típica de un citotóxico. [CIMA 4.4, 5.1; PMID 25943534](#)

## 09 Pregunta de autoevaluación

¿Por qué la ficha técnica desaconseja los corticoides sistémicos antes de iniciar durvalumab, pero los recomienda para tratar sus efectos adversos inmunomediados?

#### RESPUESTA

Durvalumab funciona porque reactiva linfocitos T. Si antes de empezar se suprime el sistema inmunitario con corticoides o inmunosupresores, se puede interferir con su actividad y su eficacia. Una vez iniciado, el riesgo es el opuesto: una respuesta inmunitaria excesiva contra tejidos sanos. Los corticoides sirven entonces para frenar esa inflamación según el grado de la reacción. [CIMA 4.4, 4.5](#)

## 10 Simplificaciones de las láminas

- No hay escala entre las células, las proteínas y el anticuerpo.
- PD-1, PD-L1, CD80, TCR y MHC se dibujan como dominios de inmunoglobulina genéricos.
- CD80 se dibuja en la membrana del linfocito para mostrar que PD-L1 tiene dos parejas. La ficha técnica no precisa en qué célula ocurre esa unión.
- La señal intracelular se reduce a CD3 $\zeta$ , ZAP70 y SHP-2.

- Las superficies proteicas son de estructuras reales, pero se muestran sin glicanos y orientadas para ver la interfaz.
- El anticuerpo se dibuja unido por un brazo y sin escala.

## 11 Glosario

**AEMPS:** Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

**ATC:** Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química de la OMS.

**AVAC:** Año de vida ajustado por calidad (en inglés, QALY).

**BCG:** Bacilo de Calmette-Guérin, usado como inmunoterapia intravesical.

**BLA:** Solicitud de licencia de un producto biológico ante la FDA (Biologics License Application).

**CCDA:** Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (en inglés, ADCC).

**CD274:** Gen que codifica PD-L1.

**CD3ζ:** Cadena zeta del complejo CD3, que transmite la señal del TCR.

**CD80:** Proteína coestimuladora (B7.1); se une a CD28, CTLA-4 y PD-L1.

**CD86:** Proteína coestimuladora (B7.2); se une a CD28 y CTLA-4.

**CIMA:** Centro de Información de Medicamentos de la AEMPS, donde se consultan las fichas técnicas españolas.

**CPNM:** Cáncer de pulmón no microcítico.

**CTLA-4:** Antígeno 4 del linfocito T citotóxico, receptor inhibidor del linfocito T.

**CYP:** Citocromo P450, familia de enzimas que metabolizan fármacos.

**dMMR:** Deficiencia del sistema de reparación de errores de emparejamiento del ADN.

**EMA:** Agencia Europea de Medicamentos.

**FDA:** Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

**FLOT:** Quimioterapia con fluorouracilo, leucovorina, oxaliplatino y docetaxel.

**IFN-γ:** Interferón gamma, citocina inflamatoria del linfocito activado.

**IgG1κ:** Inmunoglobulina G1 con cadena ligera kappa.

**LACOG:** Grupo Cooperativo Latinoamericano de Oncología (Latin American Cooperative Oncology Group).

**MHC:** Complejo mayor de histocompatibilidad, que presenta péptidos al linfocito T.

**NCI:** Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

**NICE:** Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido.

**PACIFIC:** Ensayo de fase 3 de durvalumab tras quimiorradioterapia en CPNM estadio III.

**PACIFIC-R:** Estudio observacional internacional de durvalumab en la práctica clínica (vida real).

**PD-1:** Proteína 1 de muerte celular programada, receptor inhibidor del linfocito T.

**PDB:** Protein Data Bank, banco de estructuras tridimensionales de proteínas.

**PD-L1:** Ligando 1 de muerte programada, que se une a PD-1 y a CD80.

**PD-L2:** Ligando 2 de muerte programada, que se une a PD-1.

**PKCθ:** Proteína cinasa C theta, de la señal del TCR.

**PMID:** Identificador de un artículo en PubMed.

**pMMR:** Sistema de reparación de errores de emparejamiento del ADN competente.

**PTPN11:** Gen que codifica la fosfatasa SHP-2.

**QT:** Quimioterapia.

**SHP-2:** Tirosina fosfatasa que recluta PD-1 (gen PTPN11).

**TCR:** Receptor del linfocito T.

**UE:** Unión Europea.

**USD:** Dólares estadounidenses.

**ZAP70:** Cinasa asociada a la cadena zeta, de la señal del TCR.

## 12 Fuentes

- **AEMPS, CIMA:** ficha técnica de Imfinzi 50 mg/ml concentrado para solución para perfusión (n.º de registro 1181322001), secciones 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2 y 5.3.

- **FDA:**
  - Ficha de Imfinzi del 31/08/2026 (openFDA), secciones 1 y 12.1.
  - Sección 12.1 de las fichas de atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, cemiplimab, tremelimumab e ipilimumab.
  - Drugs@FDA: historial de la BLA 761069 y cartas de aprobación de los suplementos S-002, S-018, S-029, S-033, S-035, S-036, S-043, S-045, S-049, S-050, S-052 y S-053.
- **UniProt:** Q9NZQ7 (CD274/PD-L1), Q15116 (PDCD1/PD-1) y P33681 (CD80).
- **Reactome:** R-HSA-389948, «Co-inhibition by PD-1».
- **NCI Thesaurus:** C103194 (durvalumab).
- **Artículos:**
  - Stewart R et al. Identification and characterization of MEDI4736. *Cancer Immunol Res* 2015. PMID 25943534.
  - Lee HT et al. Molecular mechanism of PD-1/PD-L1 blockade via anti-PD-L1 antibodies atezolizumab and durvalumab. *Sci Rep* 2017. PMID 28717238.
  - Zak KM et al. Structure of the complex of human PD-1 and its ligand PD-L1. *Structure* 2015. PMID 26602187.
- **RCSB PDB:** 4ZQK y 5X8M (CC0).
- **Farmacoeconomía y vida real:** PMID 39058755, 38814640, 39813498 y 41643268; NICE TA798 (2022) y TA944 (2024).
- **Ilustraciones:** Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0), incluido el linfocito T vía Bioicons.

### 13 No verificado

- **ChEMBL:** el servidor (www.ebi.ac.uk) devolvió error 500 durante la consulta. El mecanismo y la diana se confirmaron con la ficha técnica, la FDA, el NCI Thesaurus y UniProt. No se incluyen datos de afinidad (Kd).

Queda, como en todo prototipo, la revisión farmacológica del nivel y los mensajes para estudiantes de pregrado.

Generado el 1 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Estructuras: RCSB PDB (CC0) y PubChem/RDKit. Prototipo pendiente de revisión farmacológica; no sustituye la ficha técnica vigente.